ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT MÁY TÍNH



Đồ án chuyên ngành / Đồ án môn học Kỹ thuật Máy tính
CO4041 - HK261

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT (PROPOSAL)

Mã đề tài: HK261-DAGD1-133

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG MICROGRID SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VỚI CHI PHÍ TỐI ƯU KẾT HỢP NỀN TẢNG IOT

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Công Thái, TS. Lê Trọng Nhân

STT	Họ tên SV	MSSV
1	Lê Thanh Phú	2212581
2	Phan Trần Nguyên Phúc	2212643
3	Hoàng Ngô Thiên Phúc	2212612

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 09/2026

Thông tin đề tài

Mã đề tài:	HK261-DAGD1-133
Học phần:	CO4041 – Đồ án chuyên ngành / Đồ án môn học Kỹ thuật Máy tính, HK261
GVHD:	ThS. Phạm Công Thái, TS. Lê Trọng Nhân
Sinh viên thực hiện:	Lê Thanh Phú (2212581), Phan Trần Nguyên Phúc (2212643), Hoàng Ngô Thiên Phúc (2212612)
Ngày cập nhật:	17/09/2026

Tóm tắt

Đề tài xây dựng một mô hình microgrid quy mô nhỏ dùng năng lượng mặt trời, gồm nguồn quang điện, bộ điều khiển sạc, pin lưu trữ, bộ quản lý pin (BMS), inverter, tải và lớp giám sát/điều khiển qua IoT. Báo cáo trình bày cơ sở lý thuyết đúc kết từ tài liệu tham khảo, phương pháp thiết kế BMS 12 V và mô phỏng BMS cùng tấm pin trên Proteus, thuật toán cấu hình lại dàn pin khi bức xạ không đồng đều, kiến trúc tổng thể của hệ thống, cùng kế hoạch và phân công cho toàn bộ học phần.

Mục tiêu của báo cáo là đề xuất hướng thiết kế và lộ trình triển khai để nhận góp ý của giảng viên. Thông tin pin hiện có là 12 V, 15 Ah; loại pin, tải và mã thiết bị triển khai còn cần xác định. Nhóm dự kiến tích hợp mô-đun sạc và inverter, tập trung phần tự phát triển vào BMS, đo lường, firmware, điều phối nguồn và IoT. Báo cáo trình bày phương pháp và kế hoạch; schematic Proteus, kết quả mô phỏng, số liệu đo và BOM có giá là đầu ra của các mốc tiếp theo.

Mục lục

Thông tin đề tài **2**

Tóm tắt **2**

1 Giới thiệu và mục tiêu **5**
1.1 Bài toán . . . 5
1.2 Mục tiêu của báo cáo . . . 5
1.3 Mục tiêu của toàn bộ đồ án CO4041 . . . 6

2 Cơ sở lý thuyết **6**
2.1 Thành phần của mô hình microgrid . . . 6
2.2 Đặc tính tấm pin quang điện . . . 6
2.3 Mô hình một diode . . . 7
2.4 Che bóng một phần và tổn hao do không tương hợp . . . 7
2.5 Pin lưu trữ và trạng thái sạc . . . 8
2.6 Cân bằng cell, nhiệt độ và bảo vệ . . . 8
2.7 Giám sát và điều khiển qua IoT . . . 9

3 Phương pháp thiết kế BMS 12 V trên Proteus **9**
3.1 Cấu hình dự kiến và giới hạn thiết kế . . . 9
3.2 Các khối chức năng và giao tiếp . . . 10
3.3 Phương pháp đo lường . . . 11
3.4 Phương pháp ước lượng SoC . . . 11
3.5 Phương pháp cân bằng cell . . . 12
3.6 Phương pháp bảo vệ và điều phối trạng thái . . . 12

4 Kế hoạch mô phỏng trên Proteus **13**
4.1 Trình tự và phạm vi . . . 13
4.2 Mô phỏng tấm pin . . . 13
4.3 Mô phỏng BMS . . . 14
4.4 Hồ sơ mô phỏng . . . 15

5 Tìm hiểu thuật toán PV array configuration **16**
5.1 Cấu hình tĩnh và cấu hình lại dàn pin . . . 16
5.2 Cân bằng bức xạ và chỉ số EI . . . 16
5.3 Thuật toán lai DP–SC . . . 17

5.4 Ma trận chuyển mạch DES 17
5.5 Phạm vi áp dụng vào đồ án 18

6 Kiến trúc và phương án triển khai toàn hệ thống 18
6.1 Kiến trúc năng lượng và dữ liệu 18
6.2 Phương án cho từng thành phần 19
6.3 Xác định quy mô và chi phí 20
6.4 Kế hoạch IoT và điều khiển 21

7 Kế hoạch thực hiện và phân chia nhiệm vụ 21
7.1 Các giai đoạn thực hiện 21
7.2 Phân chia nhiệm vụ 23
7.3 Phối hợp và quản lý thay đổi 23

Tài liệu tham khảo 24

1 Giới thiệu và mục tiêu

1.1 Bài toán

Đề tài yêu cầu xây dựng một hệ thống năng lượng mặt trời có lưu trữ, hỗ trợ giám sát và điều khiển qua mobile hoặc PC, với chi phí phù hợp cho mô hình năng lượng độc lập, theo mô tả và yêu cầu của đề tài học phần. Nhóm xác định ba vấn đề cần xử lý đồng thời: công suất PV phụ thuộc điều kiện môi trường; pin lưu trữ phải được giám sát và bảo vệ; các khối nguồn, tải và giao diện điều khiển phải phối hợp theo trạng thái hệ thống.

Bức xạ và nhiệt độ làm thay đổi đặc tuyến của tấm pin[1]. Khi một phần dàn pin bị che, sự không đồng đều giữa các module gây tổn hao do không tương hợp và có thể tạo nhiều cực đại trên đường công suất[3]. Do đó nhóm nắm mô hình PV và các phương pháp cấu hình dàn pin trước khi lựa chọn phương án phần cứng.

Với pin lưu trữ, điện áp toàn bộ bộ pin không đủ để xác định trạng thái từng cell. BMS phải theo dõi điện áp cell, dòng điện, nhiệt độ và trạng thái sạc, đồng thời kết hợp cân bằng cell với bảo vệ sạc/xả. Kiến trúc BMS tích hợp IoT trong[2] được nhóm dùng làm tham chiếu cho luồng đo lường, xử lý và hiển thị thông tin.

1.2 Mục tiêu của báo cáo

Trong phạm vi báo cáo này, theo phạm vi giai đoạn 1 đã thống nhất với giảng viên, nhóm tập trung vào các nội dung sau:

1. Đề xuất phương pháp thiết kế BMS 12 V với bốn chức năng: ước lượng SoC, giám sát nhiệt độ, cân bằng cell và mạch bảo vệ.
2. Xác định phương án mô phỏng chức năng BMS trên Proteus trước khi thực hiện phần cứng.
3. Xác định mô hình và quy trình mô phỏng tấm pin PV trên Proteus.
4. Tổng hợp lý thuyết về thuật toán PV array configuration từ tài liệu tham khảo.
5. Lập kế hoạch và phân chia nhiệm vụ cho ba thành viên.

Theo mức độ tổng quan đã thống nhất với giảng viên, nhóm trình bày tiêu chí lựa chọn và thời điểm chốt thiết bị. Các mã linh kiện được nhắc đến làm ví dụ hoặc tham chiếu mô phỏng; việc chọn phần cứng dựa trên đầu vào đã xác định và kết quả kiểm tra tương thích ở các mốc sau.

1.3 Mục tiêu của toàn bộ đồ án CO4041

Nhóm phát triển mô hình có đường cấp năng lượng từ PV đến tải và pin lưu trữ; tích hợp bộ điều khiển sạc, BMS, inverter và chức năng chuyển nguồn; thu thập dữ liệu điện áp, dòng điện, công suất, nhiệt độ và SoC; xây dựng giao diện giám sát, điều khiển và lưu lịch sử. Sau khi tích hợp, nhóm thử nghiệm với các mức tải và điều kiện nguồn khác nhau, đánh giá khả năng vận hành và lập bảng chi phí theo yêu cầu đề tài.

Trong đề tài, "chi phí tối ưu" được hiểu là lựa chọn phương án có chi phí phù hợp trong số các phương án đáp ứng yêu cầu chức năng đã xác định. Nhóm so sánh trên cùng quy mô công suất và dung lượng, không đặt mục tiêu chứng minh một nghiệm tối ưu toàn cục.

2 Cơ sở lý thuyết

2.1 Thành phần của mô hình microgrid

Theo phạm vi đề tài học phần, mô hình gồm nguồn PV, bộ điều khiển sạc, pin lưu trữ, BMS, inverter và tải. PV cung cấp điện một chiều; bộ điều khiển sạc điều chỉnh quá trình nạp theo bộ pin; BMS theo dõi trạng thái pin và cho phép hoặc ngắt các đường sạc/xả. Inverter chuyển điện DC thành AC cho tải phù hợp. Lớp IoT thu thập dữ liệu, hiển thị và tiếp nhận lệnh của người dùng.

Bộ điều khiển sạc và BMS có vai trò riêng: nhóm cần thiết kế hoặc chọn bộ sạc có đặc tuyến phù hợp, đồng thời dùng BMS để giám sát và bảo vệ bộ pin. Chức năng ngắt quá áp của BMS không thay thế việc điều khiển điện áp và dòng sạc.

2.2 Đặc tính tấm pin quang điện

Đường I–V biểu diễn quan hệ dòng điện và điện áp đầu ra; đường P–V được xác định từ:

$$P(V) = V\, I(V).$$

Các điểm đặc trưng gồm dòng ngắn mạch I_{SC}, điện áp hở mạch V_{OC}, điện áp và dòng tại điểm công suất cực đại $V_{\mathrm{MPP}}, I_{\mathrm{MPP}}$. Công suất cực đại là:

$$P_{\mathrm{MPP}} = V_{\mathrm{MPP}}\, I_{\mathrm{MPP}}.$$

Nghiên cứu[1] sử dụng điều kiện tham chiếu $G_{\mathrm{ref}} = 1000\ \mathrm{W/m^2}$ và nhiệt độ cell $T_{\mathrm{ref}} = 25°\mathrm{C}$. Khi giữ nhiệt độ cố định, dòng quang sinh tăng gần tỷ lệ với bức xạ. Với

các tấm silicon khảo sát trong bài, tăng nhiệt độ làm điện áp hở mạch giảm và công suất cực đại giảm. Nhiệt độ cell trong mô hình không được đồng nhất với nhiệt độ không khí xung quanh.

MPPT (Maximum Power Point Tracking) là quá trình điều chỉnh điểm làm việc để tìm công suất lớn. Khi có nhiều đỉnh trên đường P–V do che bóng, một phương pháp tìm kiếm cục bộ có thể dừng ở đỉnh chưa phải lớn nhất; vấn đề này liên quan đến việc tìm hiểu cấu hình dàn pin[3].

2.3 Mô hình một diode

Theo[1] và[4], mô hình gồm nguồn dòng quang sinh, diode, điện trở song song và điện trở nối tiếp. Với các tham số quy đổi ở cấp module, phương trình dòng đầu ra là:

$$I = I_{\text{ph}} - I_0 \left[\exp\left(\frac{V + IR_s}{nN_sV_T}\right) - 1\right] - \frac{V + IR_s}{R_{\text{sh}}}, \qquad V_T = \frac{kT_K}{q}.$$

Trong đó I_{ph} là dòng quang sinh; I_0 là dòng bão hòa diode; R_s và R_{sh} là điện trở nối tiếp và song song; n là hệ số lý tưởng diode; N_s là số cell nối tiếp; k là hằng số Boltzmann; q là điện tích nguyên tố; T_K là nhiệt độ tuyệt đối.

Nhóm sẽ kiểm tra cách quy đổi tham số trước khi dựng mô hình. Nếu đã dùng R_s, R_{sh} ở cấp module thì không nhân thêm số cell vào hai điện trở này. Tương tự, khi gộp nN_sV_T thành một hệ số, nhóm phải tránh đưa N_s vào hai lần[4].

Trong[1], tác giả biểu diễn các thành phần dòng bằng khối toán học và nguồn phụ thuộc trong Proteus. Nhóm dự kiến sử dụng bộ tham số công bố của SM55 để kiểm tra mô hình ban đầu, sau đó cập nhật theo tấm pin được lựa chọn. Các hệ số phụ thuộc nhiệt độ sẽ được đối chiếu với công thức, bảng tham số và chiều biến thiên trong tài liệu trước khi chạy.

2.4 Che bóng một phần và tổn hao do không tương hợp

Các module nối tiếp có cùng dòng nhánh, còn các module song song có cùng điện áp đầu cực. Khi bức xạ không đồng đều, đặc tuyến các module khác nhau nên điểm làm việc chung có thể khiến dàn pin mất công suất so với trường hợp từng module làm việc tại điểm tối ưu[3].

Cell bị che có thể chịu phân cực ngược và tiêu tán công suất, gây điểm nóng. Diode bypass tạo đường dòng đi vòng qua phần được bảo vệ, giúp hạn chế tác động này nhưng không khôi phục năng lượng mặt trời đã bị che. Cấu hình lại dàn pin hướng đến giảm

phần tổn hao do không tương hợp thông qua thay đổi kết nối[3].

2.5 Pin lưu trữ và trạng thái sạc

Dung lượng điện của pin thường biểu diễn bằng Ah. Với điện áp danh định V_{nom} và dung lượng Q_{Ah}, năng lượng danh định được ước lượng:

$$E_{\text{nom}} \approx V_{\text{nom}}\, Q_{\text{Ah}} \quad [\text{Wh}].$$

Đây là giá trị danh định; năng lượng cấp được cho tải còn phụ thuộc chế độ xả và tổn hao của hệ thống. C-rate biểu diễn dòng sạc/xả theo dung lượng, chẳng hạn $1C$ tương ứng dòng có giá trị bằng dung lượng Ah chia cho một giờ[2].

SoC (State of Charge) biểu diễn tỷ lệ dung lượng còn lại. Tra điện áp hở mạch cần bảng đặc tính phù hợp và điều kiện nghỉ; coulomb counting tích phân dòng vào/ra, cần biết trạng thái ban đầu và dung lượng tham chiếu[5]. Nhóm đề xuất dùng coulomb counting cho mô hình chức năng, với quy ước dòng pack dương khi xả:

$$z_{k+1} = \text{clip}_{[0,1]}\left(z_k - \frac{I_{\text{bat},k}\,\Delta t}{3600\,Q_{\text{Ah}}}\right), \qquad \text{SoC}_k = 100\,z_k.$$

Ở công thức này, Δt tính bằng giây; mô hình ban đầu giả thiết hiệu suất coulomb bằng 1. Khi dòng đổi sang chiều sạc, $I_{\text{bat}} < 0$ và SoC tăng. Sai số dòng và giá trị khởi tạo gây sai số tích lũy. Nhóm khảo sát hiệu chỉnh bằng OCV khi có bảng OCV–SoC và điều kiện nghỉ phù hợp với loại pin được chọn[5]. Phương pháp khởi tạo và hiệu chỉnh được xác định trong giai đoạn mô phỏng chức năng; độ chính xác trên pin thật được đánh giá bằng dữ liệu tham chiếu khi triển khai phần cứng và thực nghiệm.

2.6 Cân bằng cell, nhiệt độ và bảo vệ

Các cell nối tiếp có thể lệch trạng thái sạc. Cell chạm giới hạn trước sẽ hạn chế khả năng sử dụng của bộ pin. Cân bằng thụ động tạo nhánh xả qua điện trở ở cell được chọn; năng lượng dư chuyển thành nhiệt. Khi áp dụng, cần xét điều kiện cho phép cân bằng, công suất tản và ảnh hưởng đến phép đo[6].

Trong mô phỏng, nhóm có thể dùng LM35 hoặc mô hình tín hiệu tương đương để kiểm tra giám sát nhiệt độ. Đây là phương án tham khảo, chưa phải lựa chọn cảm biến phần

cứng. Theo datasheet[7], hệ số chuyển đổi là 10 mV/°C:

$$T[^\circ\mathrm{C}] = \frac{V_{\mathrm{LM35}}[\mathrm{V}]}{0.01}.$$

BMS cần phản ứng khi điện áp, dòng hoặc nhiệt độ vượt phạm vi cho phép. Các mức giới hạn phụ thuộc cell, bộ sạc và phần tử công suất được chọn. Nhóm không áp dụng trực tiếp ngưỡng của bộ pin trong[2] cho một loại pin khác.

2.7 Giám sát và điều khiển qua IoT

Trong[2], bộ điều khiển thu thập dữ liệu cảm biến, hiển thị tại chỗ và chuyển dữ liệu qua khối kết nối mạng lên nền tảng IoT. Nhóm tham khảo luồng giám sát này và sẽ chọn nền tảng theo nhu cầu lưu dữ liệu, hiển thị, điều khiển và chi phí. Các chức năng điều khiển tải, xác nhận lệnh và lưu trạng thái sự cố là phần nhóm đề xuất thêm cho hệ thống của mình.

Dữ liệu dự kiến gồm điện áp cell và pack, dòng pin, điện áp/dòng PV, công suất, nhiệt độ, SoC, trạng thái tải, nguồn đang sử dụng và mã lỗi. Thuật toán bảo vệ sẽ chạy tại bộ điều khiển cục bộ để việc ngắt mạch không phụ thuộc vào kết nối mạng.

3 Phương pháp thiết kế BMS 12 V trên Proteus

3.1 Cấu hình dự kiến và giới hạn thiết kế

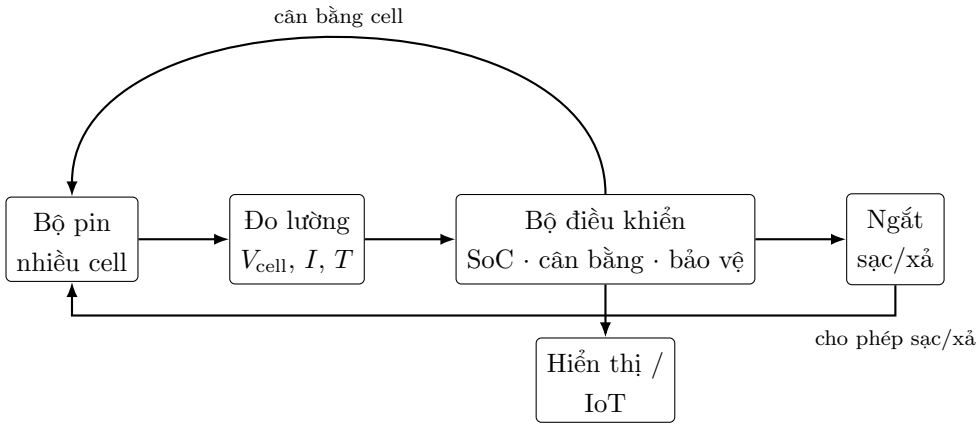
Thông tin đầu vào hiện có là bộ pin 12 V, 15 Ah do giảng viên cung cấp. Nhóm chưa có thông tin về loại hóa học, cấu hình cell, mã pin, công suất tải và thời gian cấp tải. Khi bắt đầu giai đoạn xây dựng mô hình và xác định đầu vào, nhóm làm rõ pin có sẵn hay được tự lựa chọn, sau đó xác định cấu hình đo lường và bảo vệ theo datasheet.

LiFePO4 4S, gồm bốn cell nối tiếp với điện áp danh định khoảng 12,8 V, được dùng làm ví dụ cấu hình đại diện để trình bày BMS nhiều cell cho hệ lớp 12 V. Nhóm chưa lựa chọn loại pin hoặc cấu hình 4S cho phần cứng. Khi có thông tin pin thực tế, nhóm cập nhật số cell, đặc tuyến và ngưỡng tương ứng. Nếu bộ pin không có đầu nối tiếp cận từng cell, nhóm cần thống nhất cách thể hiện chức năng cân bằng trên phần cứng hoặc mô hình riêng trước khi triển khai.

Nhóm thiết kế schematic BMS trong Proteus, kiểm tra từng khối rồi ghép thành mô hình hoàn chỉnh. Schematic và kết quả kiểm thử là đầu ra của giai đoạn xây dựng mô hình và mô phỏng chức năng.

3.2 Các khối chức năng và giao tiếp

Luồng xử lý và các khối chức năng của BMS được thể hiện ở Hình 3.1: bộ pin được đo điện áp, dòng và nhiệt độ; bộ điều khiển ước lượng SoC, kiểm tra lỗi và cân bằng cell, rồi điều khiển ngắt sạc/xả, hiển thị và xuất dữ liệu.



Hình 3.1: Sơ đồ khối chức năng và luồng xử lý của BMS.

Các khối chức năng của BMS và giao tiếp giữa chúng:

- **Mô hình bộ pin.** Đầu vào: điều kiện ban đầu, nguồn sạc, tải. Đầu ra: điện áp các cell và dòng pack phục vụ kiểm thử.
- **Đo lường.** Đầu vào: điện áp các nút, tín hiệu dòng và nhiệt độ. Đầu ra: giá trị điện áp cell/pack, dòng có dấu, nhiệt độ và cờ dữ liệu hợp lệ.
- **Ước lượng SoC.** Đầu vào: dòng pack, khoảng lấy mẫu, dung lượng và SoC ban đầu. Đầu ra: SoC ước lượng theo thời gian.
- **Cân bằng cell.** Đầu vào: điện áp cell, chế độ vận hành, nhiệt độ. Đầu ra: lệnh cho nhánh xả cân bằng của từng cell.
- **Bảo vệ.** Đầu vào: điện áp, dòng, nhiệt độ, lỗi cảm biến. Đầu ra: quyền cho phép sạc/xả và mã nguyên nhân ngắt.
- **Hiển thị/giao tiếp.** Đầu vào: dữ liệu đo, SoC, trạng thái. Đầu ra: LCD hoặc terminal trong Proteus; dữ liệu cho khối IoT khi tích hợp.

Nhóm dự kiến dùng một ESP32 có kết nối Wi-Fi làm bộ điều khiển phần cứng, phụ trách thu thập số đo, ước lượng SoC, điều phối cân bằng, trạng thái vận hành và giao

tiếp IoT. Các khối đo và chấp hành vẫn cần mạch giao tiếp phù hợp; nhóm lựa chọn biến thể ESP32 và cảm biến khi thiết kế tích hợp, dựa trên số kênh đo, chân giao tiếp, bộ nhớ và thời gian xử lý. Chức năng bảo vệ phần cứng tự chủ được xác định riêng với firmware giám sát.

Trong giai đoạn mô phỏng chức năng, nhóm dự kiến dùng Arduino Uno hoặc MCU có mô hình thực thi chương trình trong Proteus đang sử dụng. Chương trình mô phỏng thực hiện đo lường, tính SoC, logic cân bằng và bảo vệ; dữ liệu được quan sát qua LCD hoặc terminal. Khi chuyển sang ESP32, nhóm tái sử dụng phần thuật toán, cập nhật lớp đọc cảm biến, thời gian, chân điều khiển và giao tiếp, rồi biên dịch và kiểm thử lại trên thiết bị. Mô phỏng bằng Uno kiểm chứng chức năng ở mức thuật toán/mạch đại diện, chưa xác nhận đặc tính ADC, thời gian thực thi hoặc kết nối Wi-Fi của ESP32.

3.3 Phương pháp đo lường

Với N cell nối tiếp, gọi U_i là điện áp nút thứ i so với cực âm chung, $U_0 = 0$. Điện áp cell thứ i, với $i = 1, \ldots, N$, là:

$$V_{\text{cell},i} = U_i - U_{i-1}.$$

Khi đọc các nút qua cầu phân áp, nhóm chọn tỷ lệ riêng cho từng kênh theo điện áp nút lớn nhất, sau đó quy đổi về U_i trước khi lấy hiệu. Dải ADC, sai số phân áp và độ phân giải được kiểm tra trước khi chọn ngưỡng cân bằng.

Khối dòng phải phân biệt chiều sạc và xả; nhóm dùng mô hình cảm biến dòng hai chiều hoặc shunt kết hợp mạch điều hòa có điểm giữa phù hợp với ADC. Khối nhiệt độ dùng LM35 nếu có mô hình khả dụng, hoặc nguồn áp tương đương đặc tuyến cảm biến để kiểm thử chức năng.

3.4 Phương pháp ước lượng SoC

Nhóm kiểm thử thuật toán ở Mục 2.5 bằng dòng đầu vào có giá trị và thời gian xác định. SoC ban đầu được đặt trong cấu hình từng ca thử, không mặc định bằng 100%. Trước tiên nhóm kiểm tra chiều biến thiên, đơn vị thời gian và sai số so với điện tích tính trực tiếp.

Mô hình tụ điện chỉ minh họa quá trình sạc/xả, không cung cấp đường OCV–SoC của pin thật; do đó hiệu chỉnh OCV được triển khai sau khi xác định loại cell, bảng tra và điều kiện nghỉ. Kết quả ước lượng SoC của pack không thay thế cơ chế bảo vệ theo từng cell.

3.5 Phương pháp cân bằng cell

Nhóm dùng cân bằng thụ động: mỗi cell có nhánh điện trở nối tiếp phần tử đóng cắt, mắc song song với cell đó. Bộ điều khiển bật nhánh phù hợp khi điện áp cell vượt mức cho phép cân bằng và chênh lệch với cell thấp nhất vượt ngưỡng đặt. Điều kiện nhiệt độ, trạng thái lỗi và ngưỡng nhả được thêm để tránh đóng/cắt liên tục.

Với mô hình lý tưởng, nhóm ước lượng dòng xả và công suất điện trở qua $I_{\text{bal}} \approx V_{\text{cell}}/R_{\text{bal}}$ và $P_{\text{bal}} \approx V_{\text{cell}}^2/R_{\text{bal}}$; giá trị cụ thể tính sau khi chọn dòng cân bằng. Nhóm ước lượng thời lượng ca thử từ điện tích cần xả và dòng cân bằng để phù hợp buổi thực nghiệm. Trong Proteus, bước đầu dùng công tắc điều khiển lý tưởng; khi thay bằng MOSFET, nhóm thiết kế mạch kích theo điện thế của từng cell.

3.6 Phương pháp bảo vệ và điều phối trạng thái

Các chức năng bảo vệ và phản ứng tương ứng của BMS:

- **Quá áp cell (OV).** Kiểm tra điện áp cell lớn nhất; ngắt quyền sạc, chỉ cho phép hoạt động khác nếu các điều kiện tương ứng vẫn hợp lệ.
- **Thấp áp cell (UV).** Kiểm tra điện áp cell nhỏ nhất; ngắt quyền xả.
- **Quá dòng sạc/xả (OC).** Kiểm tra dòng pack có dấu và giới hạn theo từng chiều; ngắt đường liên quan và ghi nhận nguyên nhân.
- **Ngắn mạch (SC).** Kiểm tra điều kiện dòng sự cố trong mô hình; ngắt đầu ra và khóa khôi phục cho đến khi lỗi được xử lý.
- **Nhiệt độ ngoài giới hạn.** Kiểm tra nhiệt độ và chế độ sạc/xả; ngắt các đường không được phép và dừng cân bằng.
- **Lỗi đo lường.** Phát hiện tín hiệu ngoài dải hoặc không hợp lệ; chuyển sang trạng thái khóa sạc/xả.

Nhóm định nghĩa các trạng thái khởi tạo, chờ, sạc, xả và lỗi. Sau khởi tạo, hệ thống chỉ cấp quyền sạc/xả khi dữ liệu đầu vào hợp lệ. Quyết định bảo vệ có ưu tiên cao hơn lệnh vận hành, cân bằng và lệnh IoT.

Trong mô hình chức năng, nhóm tách ca sạc và ca xả để kiểm tra logic. Khi tích hợp microgrid, tải có thể nhận năng lượng trực tiếp từ PV trong lúc pin nhận phần công suất dư; vì vậy không áp dụng quy tắc "đang sạc thì cấm toàn bộ tải" như một yêu cầu chung.

Các tham số ngưỡng tác động, ngưỡng khôi phục, thời gian xác nhận lỗi và chế độ tự phục hồi/khóa lỗi được chọn từ datasheet và yêu cầu vận hành, ghi thành bảng cấu hình dùng chung giữa mô hình và hồ sơ kiểm thử. Nhóm xác định bộ ngưỡng khi xây dựng mô hình và mô phỏng chức năng, sau đó rà lại với linh kiện đã chọn trước giai đoạn triển khai phần cứng.

Trong giai đoạn thiết kế tích hợp, nhóm lựa chọn cơ chế bảo vệ phần cứng tự chủ cho các sự cố cần phản ứng nhanh và xác định phần xử lý bằng firmware. IC giám sát/bảo vệ hoặc mạch so sánh là các hướng khảo sát, chưa chọn mã linh kiện. Phép thử ngắn mạch trong Proteus chỉ kiểm tra logic; đánh giá phần cứng cần đo thời gian tác động và dòng còn lại bằng phương án thử có giới hạn dòng phù hợp với linh kiện.

4 Kế hoạch mô phỏng trên Proteus

4.1 Trình tự và phạm vi

Nhóm tạo hai dự án Proteus riêng cho PV và BMS và triển khai song song. Sau khi mỗi mô hình đáp ứng các ca kiểm tra, nhóm khảo sát ghép nối qua khối điều khiển sạc và đường tải. Mỗi khối cần hoàn thành mô phỏng chức năng liên quan trước khi triển khai phần cứng tương ứng; khảo sát linh kiện và phát triển giao diện bằng dữ liệu giả có thể thực hiện cùng thời gian.

Với BMS, nhóm bắt đầu bằng một kênh đo và bảo vệ, sau đó mở rộng lên nhiều cell để kiểm tra cân bằng; bài thử một cell là bước kiểm tra ban đầu trước khi dựng BMS 12 V hoàn chỉnh.

4.2 Mô phỏng tấm pin

Nhóm thực hiện các bước sau theo phương pháp trong[1]:

1. Lập bảng tham số của một tấm pin tham khảo (ban đầu dùng SM55 trong[1], gồm thông số danh định và tham số mô hình đã công bố).

2. Dựng các thành phần $I_{\text{ph}}, I_D, I_{\text{sh}}$ bằng khối toán và nguồn phụ thuộc trong Proteus; tạo đầu vào điều chỉnh bức xạ và nhiệt độ.

3. Quét điểm làm việc từ gần ngắn mạch đến gần hở mạch để thu các cặp V, I, sau đó tính $P = VI$.

4. Kiểm tra $I_{\text{SC}}, V_{\text{OC}}, V_{\text{MPP}}, I_{\text{MPP}}, P_{\text{MPP}}$ tại điều kiện tham chiếu.

5. Thay đổi riêng bức xạ và nhiệt độ để kiểm tra xu hướng và so sánh với các đường cong trong tài liệu.

Các ca thử cho mô phỏng tấm pin:

- **PV-01.** Điều kiện $G = 1000$ W/m^2, $T = 25°$C; thu I–V, P–V và các điểm đặc trưng; đánh giá bằng cách đối chiếu bộ thông số SM55 trong[1].
- **PV-02.** Điều kiện $G = 400, 700, 1000$ W/m^2, giữ $T = 25°$C; thu họ đường I–V/P–V; kiểm tra tác động của bức xạ ở cùng nhiệt độ.
- **PV-03.** Điều kiện $T = 25, 45, 60°$C, giữ $G = 1000$ W/m^2; thu họ đường I–V/P–V; kiểm tra tác động của nhiệt độ ở cùng bức xạ.

Nhóm ghi sai lệch của từng thông số so với tham chiếu và chỉ so sánh định lượng khi cùng điều kiện và cùng bộ tham số. Bộ tham số SM55 phục vụ kiểm tra mô hình, không phải quyết định chọn tấm pin. Nhóm hoàn thành đồ thị và dữ liệu PV-01–03 trong giai đoạn mô phỏng chức năng.

4.3 Mô phỏng BMS

Nhóm viết và biên dịch chương trình cho MCU mô phỏng, nạp tệp chương trình phù hợp vào mô hình Proteus, rồi kiểm tra phần đo trước khi dùng dữ liệu cho bảo vệ hoặc SoC. Sau đó nhóm thử từng chức năng độc lập và thử lỗi kết hợp. Tệp biên dịch cho Arduino Uno chỉ dùng với mô hình tương ứng; chương trình phần cứng ESP32 được biên dịch cho ESP32 sau khi cập nhật lớp giao tiếp.

Các ca thử cho mô phỏng BMS:

- **BMS-01.** Đặt các điện áp cell, dòng hai chiều và nhiệt độ đã biết; quan sát giá trị đọc đúng kênh, đúng dấu, đúng đơn vị và ghi sai số.
- **BMS-02.** Cho dòng sạc/xả đã biết trong thời gian xác định; SoC tăng/giảm phù hợp điện tích và không vượt phạm vi 0–100%.
- **BMS-03.** Tăng một cell vượt ngưỡng OV; đường sạc ngắt, mã lỗi xác định đúng cell/điều kiện.
- **BMS-04.** Giảm một cell dưới ngưỡng UV; đường xả ngắt.
- **BMS-05.** Vượt giới hạn dòng ở từng chiều; đường tương ứng ngắt, có thời điểm tác động.

- **BMS-06.** Tạo sự cố ngắn mạch trong mô hình đã giới hạn dòng; đầu ra bị khóa, không tự bật lại khi lỗi còn tồn tại.
- **BMS-07.** Đưa nhiệt độ qua ngưỡng tác động và khôi phục; cảnh báo/ngắt và phục hồi theo đúng cấu hình.
- **BMS-08.** Đặt các cell lệch điện áp; nhánh cân bằng chọn đúng cell, theo dõi dòng xả và độ lệch theo thời gian.
- **BMS-09.** Dao động quanh ngưỡng, lỗi cảm biến hoặc khởi động lại; tránh rung đóng/cắt, đầu ra khởi động ở trạng thái khóa.
- **BMS-10.** Có nhiều lỗi đồng thời hoặc lệnh bật tải khi đang lỗi; giữ ưu tiên bảo vệ, chỉ phục hồi khi các điều kiện cho phép đều thỏa.

Với nguồn áp lý tưởng, nhóm kiểm tra việc chọn nhánh cân bằng nhưng điện áp nguồn không tự giảm; để đánh giá diễn biến chênh lệch cell, nhóm dùng mô hình lưu trữ có động học (mô hình tụ hoặc mạch tương đương pin được xác định tham số). Kết quả từ mô hình tụ thể hiện hành vi mạch, không dùng để công bố thời gian cân bằng hay thời gian sử dụng pin thật. Nhóm hoàn thành dữ liệu và kết luận BMS-01–10 trong giai đoạn mô phỏng chức năng.

4.4 Hồ sơ mô phỏng

Mỗi lần chạy lưu phiên bản mô hình, tham số đầu vào, mã nguồn và tệp biên dịch MCU đối với mô hình BMS, đồ thị/dữ liệu và kết luận cho từng ca thử, kèm điều kiện và mã ca thử. Mô hình PV bằng các khối phương trình và nguồn phụ thuộc có thể chạy độc lập với MCU. Quy trình thao tác chi tiết được tách trong tài liệu hướng dẫn mô phỏng đi kèm bộ tài liệu đề tài.

Mô phỏng điện áp và tín hiệu nhiệt cho phép kiểm tra phản ứng của BMS ở mức logic. Thực nghiệm tập trung vào sai số đo, nhiệt độ tại các vị trí giám sát và phản ứng bảo vệ trong các điều kiện thử đã xác định. Nhóm sử dụng dữ liệu nhà sản xuất cho đặc tính điện hóa và tuổi thọ pin; nghiên cứu lão hóa và thử phá hủy nằm ngoài phạm vi học kỳ.

5 Tìm hiểu thuật toán PV array configuration

5.1 Cấu hình tĩnh và cấu hình lại dàn pin

PV array configuration mô tả cách nối các module thành dàn pin. Các cấu hình được trình bày trong[3] gồm nối tiếp, song song, nối tiếp–song song, Total-Cross-Tied (TCT), Bridge-Link và Honey-Comb. Reconfiguration là việc thay đổi kết nối trong quá trình vận hành để thích ứng với phân bố bức xạ.

Trong cấu hình TCT được xét ở[3], các module trong một hàng mắc song song và các hàng liên kết nối tiếp. Khi tổng khả năng cấp dòng của các hàng không đồng đều, điểm làm việc của dàn bị ảnh hưởng. Ý tưởng của reconfiguration là phân bố lại các module giữa các hàng để giảm sự chênh lệch này.

Diode bypass và reconfiguration có vai trò khác nhau. Bypass tạo đường dòng đi vòng qua phần được bảo vệ; reconfiguration thay đổi cách ghép các module. Việc chia nhóm module và bố trí bypass có thể được cân nhắc khi làm phần cứng, nhưng không thay thế nội dung tìm hiểu thuật toán trong báo cáo.

5.2 Cân bằng bức xạ và chỉ số EI

Theo[3], hệ thống sử dụng thông tin điện áp, dòng điện cùng mô hình module để ước lượng bức xạ. Ký hiệu G_{ij} là bức xạ của module thứ j trong hàng i, n_i là số module ở hàng đó và m là số hàng. Tổng bức xạ quy ước của hàng là:

$$G_i = \sum_{j=1}^{n_i} G_{ij}.$$

Với số hàng cố định, mức phân bố đều tương ứng:

$$\overline{G} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} G_i.$$

Chỉ số cân bằng được định nghĩa:

$$EI = \max_i(G_i) - \min_i(G_i).$$

Các tổng G_i phục vụ so sánh khả năng cấp dòng giữa các hàng theo giả thiết mô hình, không phải phép đo năng lượng của hàng. Khi EI giảm, mức chênh lệch giữa các hàng giảm. Nghiên cứu[3] sử dụng mục tiêu này để tìm cấu hình phù hợp, đồng thời ràng buộc

số hàng theo dải điện áp đầu vào inverter.

5.3 Thuật toán lai DP–SC

Tài liệu[3] mô tả cách kết hợp Dynamic Programming (DP, quy hoạch động) và Smart Choice (SC). DP được dùng cho bài toán chọn tập con module sao cho tổng bức xạ của các hàng gần cân bằng, liên quan đến bài toán Subset Sum. SC bổ sung cách lựa chọn cho những trường hợp mà phương pháp DP trong nghiên cứu chưa cho phân bố tốt.

Có thể diễn giải luồng xử lý tổng quát của phương pháp trong[3] như sau:

1. Thu nhận hoặc ước lượng bức xạ của từng module và ghi nhận cấu hình hiện tại.
2. Xác định số hàng cùng các điều kiện kết nối cho phép.
3. Dùng phương pháp lai DP–SC để phân nhóm module theo mục tiêu cân bằng bức xạ.
4. Tính EI và lựa chọn cấu hình theo tiêu chí của thuật toán.
5. Chuyển kết quả phân nhóm thành lệnh cho ma trận DES.
6. Khảo sát đặc tuyến và công suất sau khi đổi cấu hình.

Đây là phần diễn giải lý thuyết của thuật toán trong tài liệu, làm cơ sở khi nhóm cân nhắc mở rộng ở giai đoạn sau.

5.4 Ma trận chuyển mạch DES

Dynamic Electrical Scheme (DES) là phần mạch thực hiện thay đổi kết nối. Đầu ra thuật toán xác định module thuộc hàng nào; bộ điều khiển dùng thông tin này để điều khiển các công tắc tương ứng. Trong mô hình chín module của[3], ma trận cho phép phân bố module vào tối đa ba hàng.

Khi xét khả năng làm phần cứng, nhóm cần đánh giá số lượng công tắc, tổn hao dẫn, trình tự chuyển mạch và chi phí điều khiển. EI là chỉ tiêu trong mô hình khảo sát, chưa đủ để khẳng định mọi cấu hình EI thấp hơn đều có lợi hơn khi tính cả tổn hao và thời gian chuyển mạch.

5.5 Phạm vi áp dụng vào đồ án

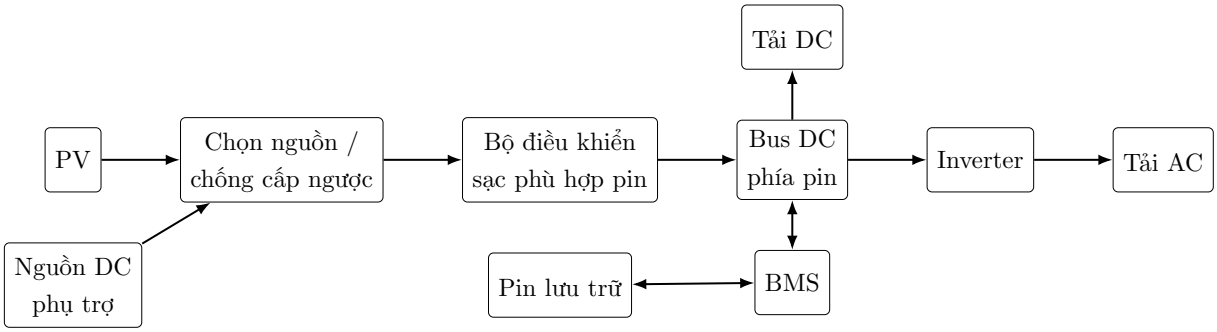
Nhóm sử dụng[3] để giải thích cơ chế giảm tổn hao do không tương hợp, các thành phần của hệ reconfiguration và mối liên hệ với điều kiện bức xạ. Các kết quả mô phỏng trong bài thuộc nghiên cứu của tác giả và được nhóm dùng làm tham chiếu lý thuyết.

Trong đề tài, phần này dừng ở mức tìm hiểu lý thuyết; mô phỏng hoặc chế tạo DES là hướng mở rộng tùy chọn, xem xét sau khi hoàn thành PV, BMS và hệ thống chính. MATLAB–Simulink là môi trường của nghiên cứu[3]; các mô phỏng của nhóm đều dùng Proteus.

6 Kiến trúc và phương án triển khai toàn hệ thống

6.1 Kiến trúc năng lượng và dữ liệu

Nhóm đề xuất kiến trúc ở Hình 6.1: nguồn PV hoặc nguồn DC phụ trợ cấp qua khối chọn nguồn và bộ điều khiển sạc phù hợp với pin, sau đó tới bus DC. Pin trao đổi công suất hai chiều với bus qua đường sạc/xả do BMS quản lý. Tải DC lấy điện từ bus; inverter cấp điện cho tải AC. Nhóm đặt chức năng điều chỉnh dòng/áp sạc trên đường từ cả hai nguồn tới pin.



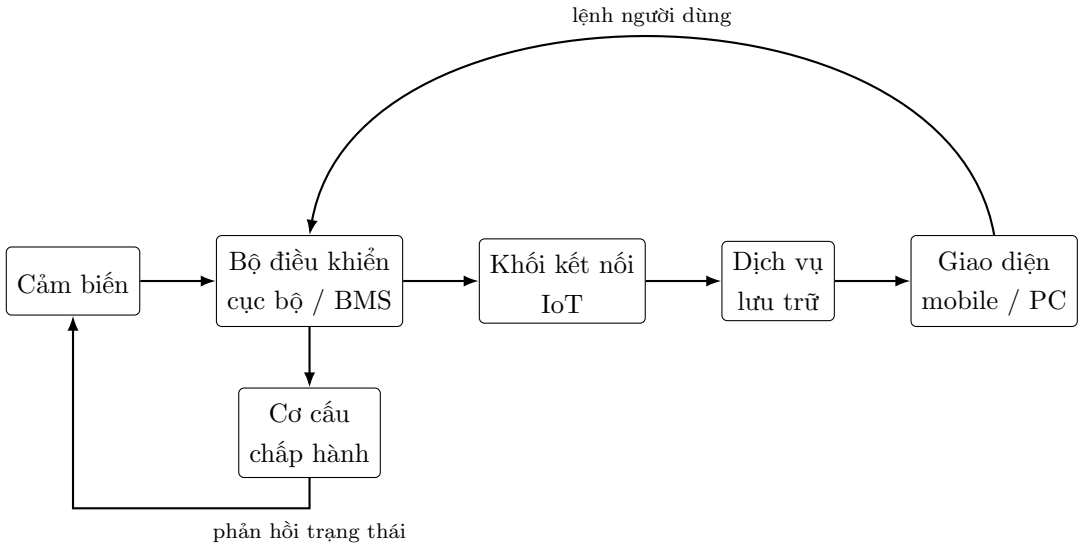
Hình 6.1: Sơ đồ khối luồng năng lượng của hệ thống.

Nguồn phụ trợ dự kiến là nguồn DC đã cách ly hoặc nguồn phòng thí nghiệm phù hợp. Sơ đồ trên mô tả chức năng; khi chọn mô-đun, nhóm phải kiểm tra bộ sạc hỗ trợ dải điện áp và đặc tính của từng nguồn. Nếu cần các bộ sạc riêng, mỗi nhánh vẫn phải điều chỉnh quá trình sạc và có cơ chế chống cấp ngược. BMS thực hiện bảo vệ, không thay thế bộ sạc.

Ở phương án này, bus DC phía pin biến thiên theo điện áp bộ pin. Nhóm chọn tải và inverter theo toàn bộ dải điện áp vận hành; tải cần điện áp ổn định sẽ có khối DC–DC

phù hợp. Nhóm làm rõ yêu cầu duy trì tải khi xác định đầu vào và chốt dải bus trong giai đoạn thiết kế tích hợp. Mô hình đề xuất vận hành độc lập, không đặt nhiệm vụ hòa lưới.

Luồng dữ liệu và điều khiển như Hình 6.2: cảm biến đưa số đo về bộ điều khiển cục bộ/BMS, qua khối kết nối IoT lên dịch vụ lưu trữ và hiển thị trên giao diện mobile/PC; lệnh người dùng đi ngược lại, được bộ điều khiển kiểm tra điều kiện trước khi tác động cơ cấu chấp hành và phản hồi trạng thái thực tế.



Hình 6.2: Sơ đồ khối luồng dữ liệu và điều khiển của hệ thống.

Hai sơ đồ khối trên mô tả chức năng ở mức tổng quan của hệ thống. Nhóm hoàn thành sơ đồ nối chân và bố trí phần tử công suất trong giai đoạn thiết kế tích hợp, trước khi triển khai phần cứng. Khối kết nối IoT có thể nằm trên cùng ESP32 với bộ điều khiển cục bộ; việc tách khối trong sơ đồ thể hiện chức năng, không mặc định dùng hai vi điều khiển.

6.2 Phương án cho từng thành phần

Phương án dự kiến cho từng thành phần của hệ thống:

- **PV.** Chọn quy mô công suất theo tải; kiểm tra dải điện áp và dòng phù hợp bộ điều khiển sạc.
- **Bộ điều khiển sạc.** Chọn mô-đun có đặc tuyến sạc phù hợp pin; so sánh phương án PWM và MPPT theo công suất, nguồn đầu vào và chi phí.

- **Pin và BMS.** Làm rõ loại pin 12 V, 15 Ah và khả năng tiếp cận từng cell; thiết kế đo lường, SoC, cân bằng và bảo vệ; hoàn thành mô phỏng chức năng trước triển khai phần cứng liên quan.
- **Inverter.** Chọn mô-đun phù hợp bus và tải; kiểm tra công suất liên tục, khởi động và hiệu suất.
- **Chuyển nguồn.** Xác định điều kiện chọn nguồn, ngắt trước khi đóng nguồn khác khi cần, tránh cấp ngược và ghi nhận trạng thái.
- **Tải.** Chọn tải DC và tải AC đại diện, có các mức công suất để kiểm tra thay đổi tải.
- **Đo lường.** Đo dòng/áp tại PV, pin và tải ở mức cần thiết cho điều khiển và đánh giá.
- **IoT/giao diện.** Hiển thị hiện tại, đồ thị lịch sử, năng lượng, trạng thái nguồn/tải, cảnh báo và lệnh điều khiển.

Phương án chính của nhóm là tích hợp mô-đun sạc và inverter có sẵn để tập trung công việc tự phát triển vào BMS, đo lường, firmware, điều phối nguồn và IoT. Với BMS, nhóm khảo sát linh kiện hoặc IC giám sát/bảo vệ để tích hợp vào thiết kế; mức tự thiết kế mạch/PCB và đầu ra cân bằng phần cứng cần đối chiếu yêu cầu học phần. Báo cáo và BOM sẽ ghi rõ phần nhóm thiết kế và phần sử dụng mô-đun.

6.3 Xác định quy mô và chi phí

Trước khi chọn phần cứng, nhóm sẽ lập danh sách tải gồm công suất và thời gian sử dụng. Nhu cầu năng lượng tải được ước lượng:

$$E_{\text{load}} = \sum_{j} P_j \, t_j.$$

Nhóm đối chiếu nhu cầu tải với bộ pin 12 V, 15 Ah, có xét tổn hao và mức dung lượng cho phép sử dụng, rồi xác định công suất PV và các khối chuyển đổi. Nếu nhu cầu tải vượt khả năng bộ pin, nhóm đề xuất điều chỉnh quy mô tải hoặc trao đổi lại yêu cầu đầu vào trước khi thay dung lượng pin.

Hiện công suất tải, thời lượng cấp tải, công suất PV, dòng thiết kế, dải bus và ngân sách chưa có giá trị xác nhận. Trong giai đoạn xác định đầu vào, nhóm lập bảng thông

số gồm nguồn yêu cầu hoặc căn cứ tính toán, người phụ trách và thời điểm cần xác định; các giá trị được chốt theo khối khi thiết kế tích hợp, trước khi mua linh kiện.

BOM dự kiến gồm PV, cell, bộ sạc, inverter, BMS, vi điều khiển, cảm biến, thiết bị chuyển mạch, dây nối, đầu nối, phần cơ khí và chi phí gia công. Khi so sánh phương án, nhóm sẽ ghi nguồn giá, ngày lấy giá, phần có sẵn và phần phải mua; không so trực tiếp hai phương án khác công suất hoặc thiếu chức năng.

6.4 Kế hoạch IoT và điều khiển

Nhóm dự kiến dùng ESP32 kết nối tới một nền tảng IoT. Nhóm sẽ chọn nền tảng trong giai đoạn thiết kế tích hợp theo khả năng lưu dữ liệu, hiển thị, nhận lệnh, xác thực truy cập và chi phí. Giao diện cần:

- Hiển thị điện áp, dòng, công suất, năng lượng, nhiệt độ, SoC và trạng thái tải/nguồn.
- Tra cứu lịch sử và thời điểm xảy ra lỗi.
- Gửi lệnh bật/tắt tải hoặc chọn chế độ trong phạm vi cho phép.
- Hiển thị kết quả thực thi và trạng thái kết nối.

Mỗi bản ghi sẽ có mốc thời gian và trạng thái chất lượng dữ liệu. Khi mất kết nối, bộ điều khiển tiếp tục bảo vệ cục bộ; giao diện phải phân biệt dữ liệu mới với dữ liệu cũ. Lệnh bật tải không được vô hiệu hóa điều kiện ngắt của BMS. Nhóm sẽ thử giao tiếp bằng terminal trên Proteus trước, sau đó kiểm tra đường truyền và ứng dụng trên ESP32 thật. Firmware tách công việc đo/điều khiển khỏi truyền dữ liệu mạng để việc chờ kết nối không chặn xử lý cục bộ; thời gian xử lý và tài nguyên được kiểm tra khi tích hợp.

7 Kế hoạch thực hiện và phân chia nhiệm vụ

7.1 Các giai đoạn thực hiện

Nhóm đề xuất khung làm việc 14 tuần trong một học kỳ, tính từ thời điểm bắt đầu đồ án. Đây là giả định lập kế hoạch nội bộ, chưa phải lịch chính thức của học phần. M1 tương ứng mốc proposal; nhóm sẽ quy đổi các tuần tương đối sang ngày thực tế sau khi đối chiếu LMS và thời gian còn lại. Các mốc M2–M4 có phần thực hiện song song theo phụ thuộc công việc.

Các giai đoạn thực hiện cho toàn bộ đồ án CO4041:

- **M1 — Proposal (tuần 1–2).** Công việc: tổng hợp tài liệu, xác định phương pháp BMS/PV, tìm hiểu reconfiguration, lập kế hoạch. Đầu ra: báo cáo có đủ nội dung yêu cầu, nguồn trích dẫn và phân công.
- **M2 — Mô hình và đầu vào (tuần 3–4).** Công việc: kiểm tra Proteus; dựng PV song song với kiểm tra đo áp, dòng, nhiệt; làm rõ loại pin, tải, nguồn lực và bảng tham số dự kiến. Đầu ra: PV có dữ liệu đối chiếu, khối đo đọc đúng tín hiệu, bộ thông số đủ để lập mô hình BMS.
- **M3 — Mô phỏng chức năng (tuần 4–6).** Công việc: mở rộng BMS nhiều cell, thêm SoC, cân bằng, bảo vệ và thử lỗi kết hợp; hoàn thiện PV; dựng giao diện bằng dữ liệu giả theo giao tiếp đã thống nhất. Đầu ra: dự án Proteus, chương trình, cấu hình và kết quả PV-01–03, BMS-01–10; giao diện mẫu và danh sách lỗi cần xử lý.
- **M4 — Thiết kế tích hợp (khảo sát tuần 3–4, chốt tuần 5–6).** Công việc: khảo sát bộ sạc, inverter, tải, nguồn phụ và thời gian cung ứng; rà tương thích; thiết kế kết nối và chốt BOM theo từng khối. Đầu ra: sơ đồ kết nối, dải điện áp/dòng phù hợp, giao tiếp, linh kiện được lựa chọn và kế hoạch thử phần cứng.
- **M5 — Phần cứng và IoT (tuần 7–9).** Công việc: triển khai mạch đo/BMS đã qua kiểm tra mô phỏng, tích hợp từng khối nguồn; kết nối firmware và giao diện với dữ liệu thiết bị. Đầu ra: các khối chạy riêng, hiệu chuẩn ban đầu, dữ liệu và lệnh được truyền có phản hồi.
- **M6 — Tích hợp và thực nghiệm (tuần 10–12).** Công việc: ghép hệ thống; thử tải, điều kiện nguồn, chuyển nguồn, mất mạng và bảo vệ; thu số liệu chi phí/hiệu suất. Đầu ra: nhật ký thử nghiệm theo tiêu chí đã xác định, dữ liệu đo và danh sách lỗi hoặc giới hạn còn lại.
- **M7 — Dự phòng và bàn giao (tuần 13–14).** Tuần 13 dành cho xử lý lỗi phát sinh và kiểm tra lại các ca bị ảnh hưởng; tuần 14 hoàn thiện báo cáo, hồ sơ và chuẩn bị trình diễn theo yêu cầu học phần. Đầu ra: mô hình minh họa, mã nguồn, schematic, kết quả, BOM và báo cáo cuối.

Nhóm mua linh kiện sau khi xác định thông số và khả năng tương thích của khối liên quan, không cần đợi toàn bộ hệ thống hoàn thành mô phỏng mới khảo sát hoặc đặt linh kiện đã đủ căn cứ. Việc triển khai phần cứng vẫn phụ thuộc kết quả mô phỏng chức năng tương ứng. Nếu cần gia công PCB, nhóm đưa thời gian chế tạo và sửa mạch vào M4–M5.

Nhóm điều chỉnh kế hoạch khi biết lịch thực tế, giữ thời gian tích hợp và đo đạc; phần reconfiguration mở rộng không nằm trên đường tiến độ bắt buộc.

7.2 Phân chia nhiệm vụ

Phân công dưới đây kế thừa hướng phụ trách trong bản kế hoạch ban đầu và mở rộng cho toàn bộ project.

Phân chia nhiệm vụ giữa ba thành viên:

- **Lê Thanh Phú (2212581).** Tại mốc proposal: tổng hợp BMS, SoC, nhiệt độ, cân bằng và bảo vệ, xây dựng phương pháp mô phỏng BMS. Sau proposal: dựng BMS trong Proteus, phát triển logic cục bộ, triển khai BMS phần cứng, phối hợp thử lỗi. Sản phẩm phụ trách: mô hình BMS, cấu hình bảo vệ, chương trình và hồ sơ kiểm thử BMS.
- **Phan Trần Nguyên Phúc (2212643).** Tại mốc proposal: tổng hợp PV, shading, TCT/DES và thuật toán DP–SC, lập kế hoạch mô phỏng PV. Sau proposal: dựng PV, chủ trì bộ sạc, inverter, tải và chuyển nguồn, theo dõi BOM khối công suất. Sản phẩm phụ trách: mô hình PV, dữ liệu I–V/P–V, phương án cấp nguồn và kết quả thử năng lượng.
- **Hoàng Ngô Thiên Phúc (2212612).** Tại mốc proposal: tổng hợp đo lường, kiến trúc IoT, kế hoạch và biên tập báo cáo. Sau proposal: chủ trì cảm biến/hiệu chuẩn, giao tiếp, IoT và giao diện, tổ chức lưu dữ liệu, tổng hợp chi phí. Sản phẩm phụ trách: hồ sơ đo lường, giao diện, nhật ký dữ liệu và bản báo cáo hợp nhất.

Ba thành viên cùng thống nhất thông số đầu vào, lắp ghép và đánh giá toàn hệ thống. Với phần cứng BMS, Lê Thanh Phú phối hợp Hoàng Ngô Thiên Phúc về đo lường; với đường công suất, Phan Trần Nguyên Phúc phối hợp Lê Thanh Phú về quyền sạc/xả. Mỗi phần trước khi tích hợp cần một thành viên khác kiểm tra chéo.

7.3 Phối hợp và quản lý thay đổi

Nhóm dự kiến rà tiến độ mỗi tuần, cập nhật công việc đã hoàn thành, vướng mắc và đầu ra tuần kế tiếp. Nhóm sẽ dùng chung bảng thông số gồm quy ước dòng, đơn vị, cấu hình pin, dải đo, ngưỡng và giao tiếp giữa các khối.

Khi thay loại pin, số cell, dải công suất hoặc cách chuyển nguồn, nhóm phải cập nhật mô hình, firmware, BOM và ca kiểm thử liên quan trước khi tiếp tục tích hợp. Mỗi mốc bàn giao sẽ lưu phiên bản tài liệu và mô hình tương ứng để truy lại dữ liệu.

Tài liệu tham khảo

[1] S. J. Yaqoob, S. Motahhir và E. B. Agyekum, "A new model for a photovoltaic panel using Proteus software tool under arbitrary environmental conditions," *Journal of Cleaner Production*, tập 333, bài 130074, 2022. DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.130074. Tài liệu do giảng viên cung cấp.

[2] P. Kulkarni, L. S. Paragond và S. Hiremath, "Hybrid battery management system using the internet of things," *Majlesi Journal of Electrical Engineering*, tập 19, số 2, bài 192531, tr. 1–8, 2025. DOI: 10.57647/j.mjee.2025.1902.31. Tài liệu do giảng viên cung cấp.

[3] Ngô Ngọc Thành và Nguyễn Phùng Quang, "Simulation of reconfiguration system using MATLAB–Simulink environment," *Journal of Computer Science and Cybernetics*, tập 34, số 2, tr. 127–143, 2018. DOI: 10.15625/1813-9663/34/2/9194. Tài liệu do giảng viên cung cấp.

[4] M. Boyd và C. Hansen, "Single Diode Equivalent Circuit Models," *PV Performance Modeling Collaborative*, Sandia National Laboratories; nội dung đóng góp bởi NIST và Sandia. https://pvpmc.sandia.gov/modeling-guide/2-dc-module-iv/single-diode-equivalent-circuit-models/. Truy cập ngày 10/09/2026.

[5] N. Richards, *Battery Gauging Algorithm Comparison*, Texas Instruments, Application Note SLUAAR3, 12/2023. https://www.ti.com/lit/an/sluaar3/sluaar3.pdf. Truy cập ngày 10/09/2026.

[6] M. Sunna, *Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors*, Texas Instruments, Application Note SLUAA81A, bản sửa đổi 02/2022. https://www.ti.com/lit/sluaa81. Truy cập ngày 10/09/2026.

[7] Texas Instruments, *LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors*, datasheet SNIS159H, bản sửa đổi 12/2017. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf. Truy cập ngày 10/09/2026.